

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Progetto Modellazione del Web semantico

Frattarola Marco, Ghione Alessio

2025

Sommario

Indice

1 Motivazioni **4**

2 Requirements **5**
2.1 Finalità 5
2.2 Tasks 5
2.3 Utenti 6

3 Descrizione del Dominio **6**

4 Competency Questions **7**

5 Documentazione **8**
5.1 Esempio reale 11

6 Visualizzazione **12**
6.1 Tassonomia 12
6.2 Anime award 13
6.3 Opera Artistica 13
6.4 Organizzazione 14
6.5 Persona 14
6.6 Rivista 14
6.7 Target 15

7 Knowledge graphs **15**

8 Triple di Esempio **19**

9 Queries **19**
9.1 Flowchart 19
9.2 Interfaccia e interazione 20
9.3 Queries SPARQL 22
9.3.1 Quanti archi narrativi ha ogni serie dell'ontologia (query COUNT) . . . 22
9.3.2 HunterXHunter ha target Shonen . 22
9.3.3 Chi è l'autore di un dato manga . . 23
9.3.4 Tutti I target di tutte le serie . . . 23
9.3.5 Quali archi contiene un dato manga 23
9.3.6 Qual e' il manga shonen con meno archi narrativi 24
9.3.7 Quali anime hanno partecipato ad un evento, quanti episodi hanno e chi è il vincitore 24
9.3.8 Prende tutti gli anime partecipanti ad un award e controlla che target hanno. Restituisce il conteggio di quante volte occorre ogni target . . 25
9.4 Queries EndPoint pubblico 26
9.4.1 Cerca un anime sulla nostra ontologia, trova il match su wikidata, stampa i doppiatori e chi hanno doppiato 26
9.4.2 Stampa quali comics pubblica shueisha 27
9.4.3 Quali generi ha il manga hunterxhunter 28

10 Applicazione Client **30**

11 SWRL **30**

1 Motivazioni

La tematica affrontata in questo progetto è la cultura pop nipponica, con un focus particolare su anime e manga. La produzione scritta e animata di queste opere sta ormai conquistando l'occidente trovando molti appassionati, tanto da diventare tema principale di fiere che ospitano migliaia di persone (oltre 275mila nell'ultima edizione del Lucca Comics).

Dal punto di vista culturale gli anime e i manga sono una forma d'arte che spazia tra generi e tematiche molto varie: dall'avventura al romantico, dalla fantascienza al fantasy, fino a storie mature che affrontano temi sociali e filosofici. Queste opere non solo trattano aspetti profondi della società giapponese, come tradizioni e mitologia, ma si concentrano anche su problematiche più contemporanee diventando un ponte tra culture diverse.

Dal punto di vista professionale, il mondo di anime e manga è in continua crescita e coinvolge moltissime figure come autori, disegnatori, animatori, doppiatori ed editor. La loro produzione è un processo complesso che spesso coinvolge anche figure professionali estere, offrendo opportunità di carriera anche in ambiti di localizzazione, sponsorizzazione ed eventi

Dal punto di vista sociale, gli anime e manga hanno un impatto significativo, spingendo appassionati a riunirsi online e offline. Eventi come fiere e proiezioni diventano un momento di aggregazione per condividere la propria passione, aldilà di età e background delle singole persone. Inoltre, queste opere spesso affrontano temi sensibili e attuali, come l'identità, la diversità, la sostenibilità e la giustizia sociale, stimolando riflessioni e dibattiti tra il pubblico. In questo modo, gli anime e i manga non sono solo intrattenimento, ma anche strumenti di sensibilizzazione e crescita personale.

La scelta di approfondire questo dominio quindi non nasce solo da interesse personale, ma anche dalla consapevolezza dell'importanza che questo tema ha nella società odierna.

2 Requirements

2.1 Finalità

Lo scopo principale è creare una struttura ordinata per organizzare tutto ciò che riguarda anime e manga. Vogliamo mettere in relazione le opere con i loro autori, gli studi di animazione e tutti quelli che partecipano alla loro creazione. Vogliamo dunque mappare chiaramente come le opere sono collegate tra loro (per esempio, quali manga hanno ricevuto un adattamento anime).

2.2 Tasks

I tasks ai quali è orientata sono:

- Consultazione: l'ontologia permette di categorizzare e organizzare in modo sistematico le opere e i soggetti coinvolti nel processo creativo. Ad esempio, distingue tra manga serializzati, one-shot e in corso, e tra anime stagionali, continui e OVA. Inoltre, consente di collegare autori, editori e studi di animazione alle rispettive opere, facilitando la gestione delle relazioni tra gli elementi del dominio. Ciò può essere molto utile ad editor, case di produzione e distributori che necessitano di una mappa strutturata delle opere e dei professionisti del settore.

- Classificazione: l' ontologia permette di assegnare in modo automatico opere, autori, case editrici e studi di animazione a categorie ben definite, fornendo una struttura chiara e coerente al dominio. Questo aiuta a identificare somiglianze e stabilire connessioni tra elementi correlati. Inoltre, una classificazione precisa è utile per applicazioni come il raggruppamento di contenuti su piattaforme digitali, il filtraggio basato su caratteristiche specifiche e l'integrazione con sistemi di raccomandazione o intelligenza artificiale, migliorando la gestione e l'elaborazione dei dati.

Dunque questi task si collocano in un contesto sia accademico che commerciale: da un lato supportano la ricerca e lo studio dei media manga/anime, dall'altro facilitano la gestione e la fruizione di questi contenuti nel mercato dell'intrattenimento.

2.3 Utenti

Utenti	Utilizzi
Appassionati di anime/manga	Vogliono esplorare dati strutturati sulle loro opere preferite
Studiosi e ricercatori	Interessati a modelli formali per analizzare trend, generi e influenze tra le opere
Sviluppatori di applicazioni	Potrebbero usarla per costruire strumenti di raccomandazione o siti di database
Archivisti e bibliotecari digitali	Potrebbero adottarla per organizzare grandi collezioni di opere

Tabella 1: Utenti target e relativi utilizzi dell'ontologia

3 Descrizione del Dominio

Gli anime e i manga rappresentano due forme di intrattenimento strettamente legate e profondamente radicate nella cultura giapponese. I manga, fumetti giapponesi caratterizzati da un'estetica e una narrazione peculiari, vengono pubblicati su riviste settimanali o mensili da case editrici come Shueisha, Kodansha e Shogakukan. Un manga di successo può essere raccolto in volumi (*tankōbon*) e, se particolarmente popolare, adattato in anime da studi di animazione come Toei Animation, Kyoto Animation e MAPPA. Questi studi coordinano un team di registi, animatori e doppiatori per portare le opere su schermo.

Il settore si distingue per una rigida classificazione demografica, che include *shōnen* (ragazzi adolescenti), *shōjo* (ragazze adolescenti), *seinen* (uomini giovani), *josei* (donne giovani) e *kodomo* (bambini), influenzando la narrazione e lo stile artistico. Inoltre, le opere vengono suddivise in generi come *action, fantasy, horror, mecha* e *romance*, spesso combinati tra loro per ampliare il pubblico di riferimento. Fonti strutturate come Wikidata e DBpedia permettono di classificare le opere e di estrarre informazioni dettagliate sulle loro caratteristiche.

L'industria è supportata da una vasta rete di media correlati, tra cui *light novel, drama CD, videogiochi, merchandise* e *adattamenti live-action*, spesso legati agli stessi franchise. La gestione dei diritti d'autore e delle licenze internazionali è cruciale e affidata a società specializzate come Crunchyroll per la distribuzione digitale e il doppiaggio. Inoltre, da-

tabase come Anime News Network Encyclopedia offrono dati strutturati su staff, studi di produzione e distribuzione globale.

L'avvento della digitalizzazione ha trasformato il settore, portando alla nascita di piattaforme online per la fruizione di anime e manga, come Manga Plus per la lettura digitale e MyAnimeList per la catalogazione delle opere. In questo contesto si inserisce la nostra ontologia per rappresentare le relazioni tra opere, autori e adattamenti, migliorando la classificazione e agevolando la consultazione.

4 Competency Questions

Utenti	**Competency Questions**
Appassionati di anime e manga	- Qual è l'adattamento anime di un certo manga? - Quanti episodi ha un determinato anime? - Quali sono tutte le opere di un determinato autore/mangaka? - Quali anime/manga appartengono a un determinato target? - Quanto costa un determinato manga?
Studiosi e ricercatori	- Quali doppiatori/doppiatrici hanno collaborato con uno studio anime? - Quali sono le differenze strutturali tra serie manga e manga oneshot? - Quali generi di anime hanno vinto più spesso premi?
Sviluppatori di applicazioni	- Come sono strutturate le relazioni tra opere correlate (sequel, prequel)?

Utenti	Competency Questions
	- Come sono organizzati i ruoli dello staff nelle produzioni? - A quale casa editrice appartengono i dritti di una certa opera?
Archivisti e bibliotecari digitali	- Quali sono tutti i contributori di una determinata opera? - Quali anime hanno avuto più di un adattamento?

5 Documentazione

Esistono molte documentazioni che trattano il tema della nostra ontologia. Principalmente si occupano di rappresentare e correlare anime e manga in quanto opera e argomenti trattati, ma sono presenti anche sufficienti fonti per quanto riguarda le organizzazioni e le persone che hanno lavorato alla realizzazione delle opere. Sono invece più rare le fonti riguardo i premi dati alle opere, ma comunque presenti.

I siti delle varie case editrici e degli studi di animazioni forniscono molte informazioni riguardo le proprie opere rendendo disponibili informazioni fondamentali per chi interessato a questo tema. Ovviamente, essendo locate nel paese del sol levante, spesso sono in lingua giapponese e assenti di traduzione, ma con i giusti supporti come un semplice traduttore si riescono ad ottenere moltissime informazioni. Tra queste è facile trovare informazioni sui diritti d'autore delle loro opere e come ottenerli oppure informazioni su manga e/o anime e le loro date di uscita e/o rinnovi delle serie.

集英社
SHUEISHA

Un'altra fonte fondamentale e ricca, fondata nel 1998, è Anime News Network Encyclopedia. Questo sito, oltre a fornire novità in maniera tempestiva sul mondo anime e manga (e ciò che è correlato ad essi come videogame), offre informazioni sulle opere in maniera completa e dettagliata.



E' presente qualsiasi opera prodotta, nomi alternativi, collegamenti con sequel e simili, e anche un sistema di rating. Ma oltre a queste informazioni che sono più facilmente reperibili sono presenti ultime news, articoli correlati, review dei singoli capitoli/episodi e soprattutto vi è un vasto database sul cast e i registi completo nei minimi dettagli. Sono presenti non solo i dipendenti giapponesi ma anche quelli inglesi e spesso anche quelli di altre nazionalità. Questa sua completezza è spesso usata come punto di riferimento tanto che altri siti si basano su Anime News Network inserendo direttamente i link che portano a questa collezione.

Proprio uno di questi siti che citano Anime News Network è invece il punto di riferimento degli appassionati: MyAnimeList, meglio conosciuto come semplicemente **MAL**. Fondato nel 2004, è uno dei database più utilizzati per tenere traccia delle serie anime e dei manga, fornendo informazioni dettagliate su trame, staff, doppiatori e studi di produzione.



Oltre a catalogare serie e film, MAL offre recensioni, valutazioni, forum di discussione e persino articoli di approfondimento scritti dalla community e da collaboratori ufficiali. Gli utenti possono creare liste personalizzate, monitorare i propri progressi e ricevere consigli basati sulle preferenze. Il sito ha anche una funzione di social networking, con club, discussioni tematiche e sezioni dedicate alle news e agli annunci di nuove uscite.

Negli anni, MAL ha introdotto funzionalità premium, come statistiche avanzate e interfacce migliorate per gli utenti abbonati. Inoltre, grazie alle sue API, è integrabile con applicazioni di terze parti, rendendolo uno strumento versatile sia per appassionati che per sviluppatori.

Uno dei database più completi dedicati agli anime è AniDB, abbreviazione di **Anime DataBase**. Nato nel 2002, si distingue per il suo approccio dettagliato e tecnico, fornendo informazioni approfondite su episodi, staff, doppiatori e persino sulle diverse versioni di una stessa opera, includendo edizioni Blu-ray, DVD e sottotitolate dai fan.

AniDB è particolarmente apprezzato per il suo sistema di tagging avanzato, che permette di classificare le serie in base a numerosi criteri, e per le sue funzionalità di tracking. Gli utenti possono creare liste personalizzate, votare gli anime, lasciare recensioni e partecipare a discussioni nella community. Il sito offre anche un'API per gli sviluppatori, strumenti per la gestione delle collezioni personali e un sistema di relazioni tra opere che aiuta a esplorare sequel, spin-off e adattamenti.

Grazie alla sua struttura orientata ai dati, AniDB è una risorsa preziosa per chi cerca informazioni precise e dettagliate sul mondo dell'animazione giapponese, sia per scopi di catalogazione che di scoperta di nuovi titoli.

Un punto di riferimento per seguire i premi dedicati all'animazione giapponese è la sezione ufficiale dei Crunchyroll Anime Awards. Questo sito, gestito direttamente da Crunchyroll, fornisce informazioni aggiornate sulle categorie, i candidati e le modalità di voto, permettendo agli utenti di partecipare attivamente alla selezione dei vincitori.

Oltre ai dettagli sulle edizioni passate e presenti, il sito offre interviste, approfondimenti sui titoli nominati e una copertura speciale degli eventi di premiazione. La piattaforma include anche video dedicati, annunci ufficiali e reazioni dei vincitori, rendendo l'esperienza più coinvolgente per gli appassionati. Inoltre, viene pubblicata una cronologia dei premi assegnati negli anni, permettendo di confrontare le tendenze e l'evoluzione del settore anime nel tempo.

Grazie alla sua interfaccia chiara e ai continui aggiornamenti, rappresenta la risorsa ufficiale per chi desidera rimanere informato sui premi più importanti dedicati agli anime a livello internazionale, offrendo un accesso diretto a tutti i contenuti legati all'evento.

Infine l'ontologia è stata allineata con due ontolgie. La prima è Wikidata, probabilmente la più completa in questo campo. L'abbiamo utilizzata come riferimento per moltissimi elementi presenti nella nostra modellazione, permettendoci di modellare le relazioni necessarie. Alcune di queste relazioni sono state volutamente ridotte (le/i doppiatori/doppiatrici non sono completi) per permettere di creare quary che interroghino

l'endpoint pubblico. La seconda ontologia è schema.org che fornisce uno standard per descrivere entità e relazioni sul web. Sebbene non offra un modello specifico per anime e manga, include classi utili per rappresentare media, autori e opere, rendendolo una possibile base di riferimento. Il seguente è un esempio di come viene rappresentato un individuo (nello specifico, un manga) in wikidata.

Abbiamo allineato la nostra ontologia utilizzando SKOS in quanto ci permette di fare allineamenti più "morbidi" e di creare vincoli di similarità, dato che non tutti gli elementi da noi modellati sono presenti su schema e alcuni sono mancanti in WikiData.

5.1 Esempio reale

Un esempio reale che abbiamo inserito come nell' A-box è il manga di Hunterx Hunter, del quale si può vedere un'estratto in figura 5.1.

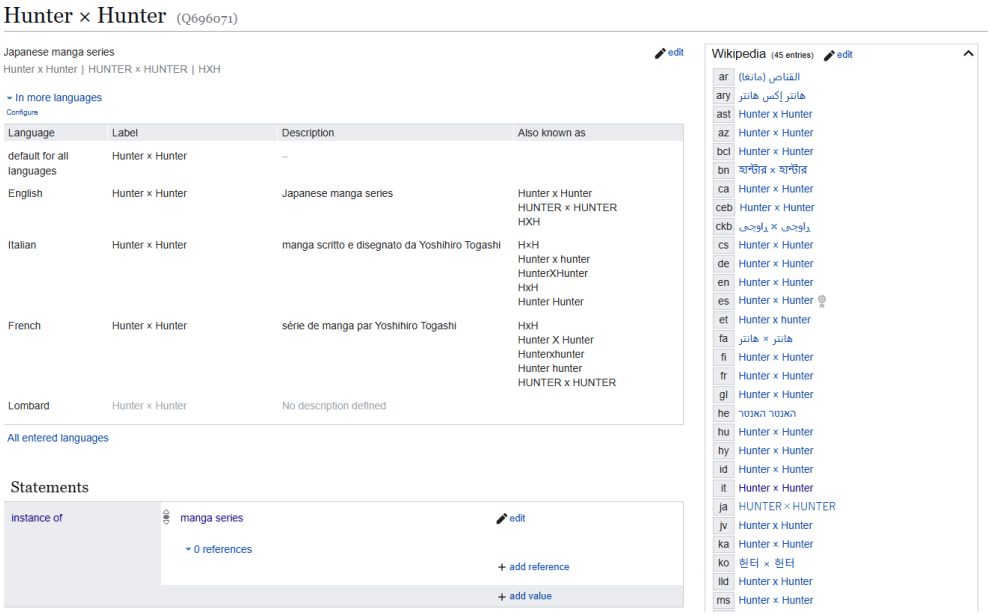


Figura 1: Manga Hunter x Hunter su wikidata

Hunter x Hunter è di classe **Manga Completo** e ha come Data properties:

- **In produzione** "false", dunque la produzione è ferma
- Il **numero volumi** è 37

- Il **prezzo del volume in euro** è 5.5
- Ha come **titolo alternativo** "HxH"

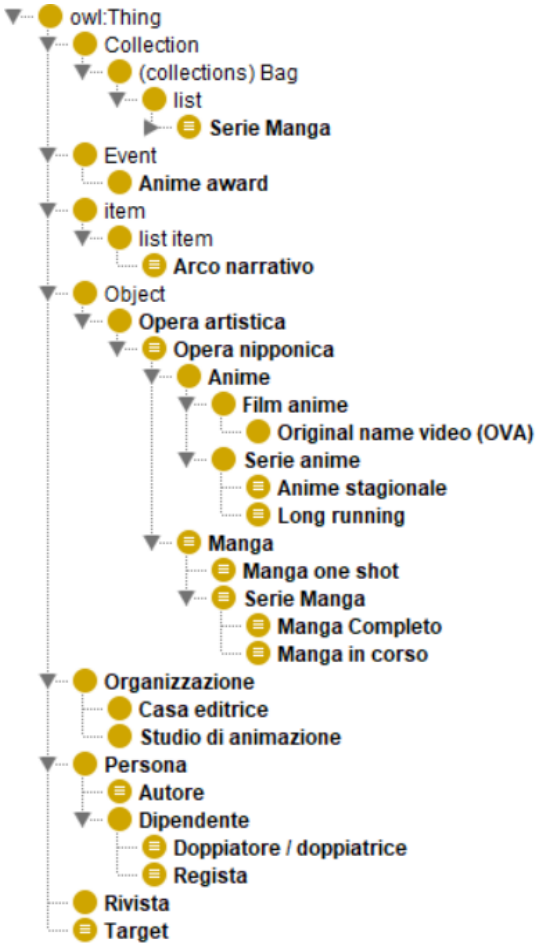
Essendo inoltre **pubblicato in** "Shonen Jump" esso è **sotto licenza di** "Shueisha". Il suo **autore** è "Yoshihiro Togashi" ed **ha target** "shonen". Inoltre, il fatto che sia un **manga completo** lo rende una lista, composta da vari **Archi narrativi**:

- *Esame degli hunter*, che è anche **primo arco narrativo**;
- *Zoldyck e il recupero di Killua*;
- *Arena Celeste*;
- *York Shin City*;
- *Greed Island*;
- *Formichimere*;
- *Elezione del nuovo presidente*, che è anche **ultimo arco narrativo**.

6 Visualizzazione

6.1 Tassonomia

La tassonomia delle classi di japanese-media è così composta:



La tassonomia è composta da Anime award, Opera artistica, Organizzazione, Persona, Rivista e Target

6.2 Anime award

Anime award serve per modellare i premi conferiti agli anime. Per inserirlo ci siamo basati sull' **ODP partecipation** il quale ci permette di creare un evento e i suoi partecipanti. Nel nostro caso gli eventi sono, appunto, gli award, e tramite le Object-Properties *hasPartecipant* e *isPartecipantIn* sono stati inseriti gli anime che hanno partecipato alle varie premiazioni. Inoltre abbiamo creato manualmente delle sub-property per modellare *haVincitore* e *èVincitoreDi* per indicare, come dice il nome stesso, chi ha vinto quel premio.

6.3 Opera Artistica

Opera Artistica serve per identificare tutte le opere generiche del mondo, così da poter integrare eventualmente nuovi dati. Questa è la classe più

complessa e articolata della nostra tassonomia. Essa ha come sottoclasse opera nipponica che si dirama in anime e manga. Gli anime vengono divisi in film OVA e in serie. Le serie a loro volta in anime stagionali, i quali vengono trasmessi in "blocchi" di vari episodi, oppure anime long running, ovvero quelle serie che vengono pubblicate regolarmente a intervalli settimanali senza interruzioni.

I Manga invece si dividono tra one shot, ovvero quei manga che sono composti da un singolo volume, e manga serie. Quest'ultima è di particolare importanza, dato che è creata come *rdfs:subclass* di *List*. I manga serie vengono quindi modellati con le liste, come visto a lezione, inserendo come item gli archi narrativi, elementi sempre presenti in questo genere di opere. Ogni manga ha dunque il suo elenco di archi narrativi, inseriti con *precede* e *segue* e con l'indicazione di quale individuo è *firstItemOf* e quale, nel caso sia completo, sia l'individuo *lastItemOf*

6.4 Organizzazione

Organizzazione permette di rappresentare le entità di Casa Editrice e Studio di Animazione, che si occupano della pubblicazione rispettivamente di Manga e Anime.

6.5 Persona

Persona viene utilizzato come sovra-classe per identificare Autore, colui che scrive un manga, e dipendente, coloro che lavorano per un'organizzazione. Abbiamo inserito doppiatrici/doppiatori e registi. Bisogna considerare che nel mondo degli anime i registi tendenzialmente lavorano direttamente per uno studio, mentre le/i doppiatrici/doppiatori vengono chiamati a commissione. Possiamo quindi avere doppiatrici/doppiatori che lavorano per più studi

6.6 Rivista

Rivista serve per modellare le riviste, le quali appartengono ad una certa casa editrice. Sulle rivista vengono pubblicati i nuovi capitoli di un determinato manga. Abbiamo aggiunto questa classe perché era molto comoda per fare query verso endpoint pubblici.

6.7 Target

Infine target serve per indicare a quale tipo di persone è indirizzato una determinata opera. E' la nostra classe enumerata. Nel paese del sol levante le opere vengono divise in target che sono fissi, come indicato nella sezione 3

7 Knowledge graphs

Di seguito i knowledge graphs dei principali template:



Figura 2: Template lista, con Hunter X Hunter come individuo d'esempio

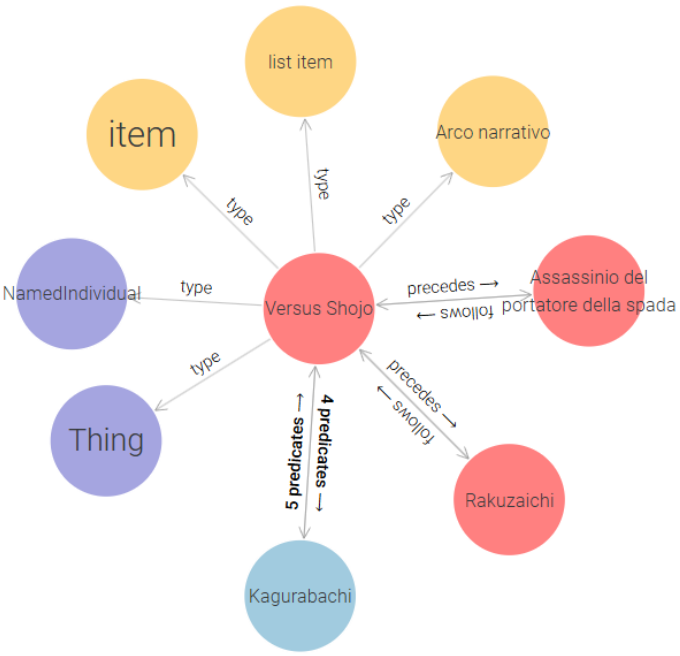


Figura 3: Template Elemento lista, con Versus Shojo come individuo d'esempio

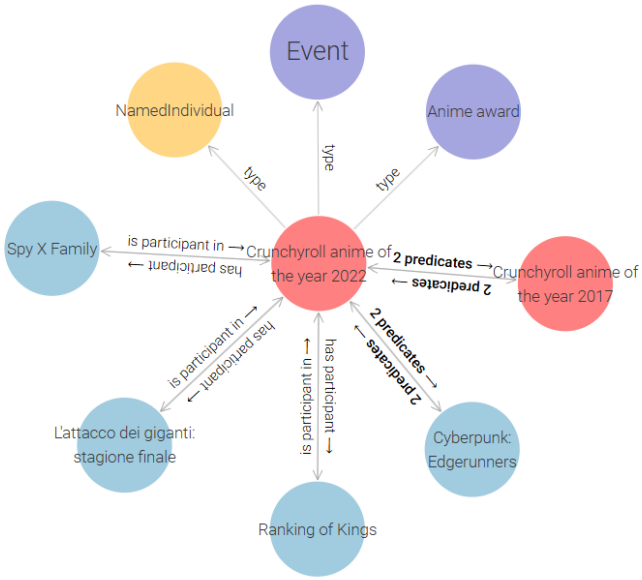


Figura 4: Template Evento, con Crunchyroll anime of the year 2022 come individuo d'esempio

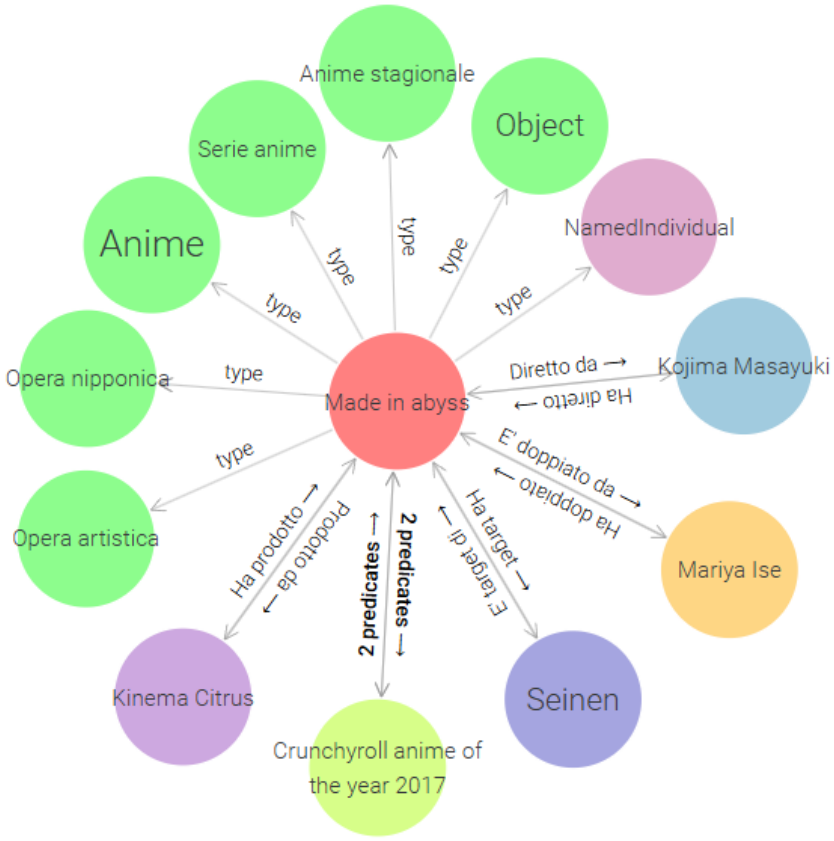


Figura 5: Template opera, con Made In Abyss come individuo d'esempio

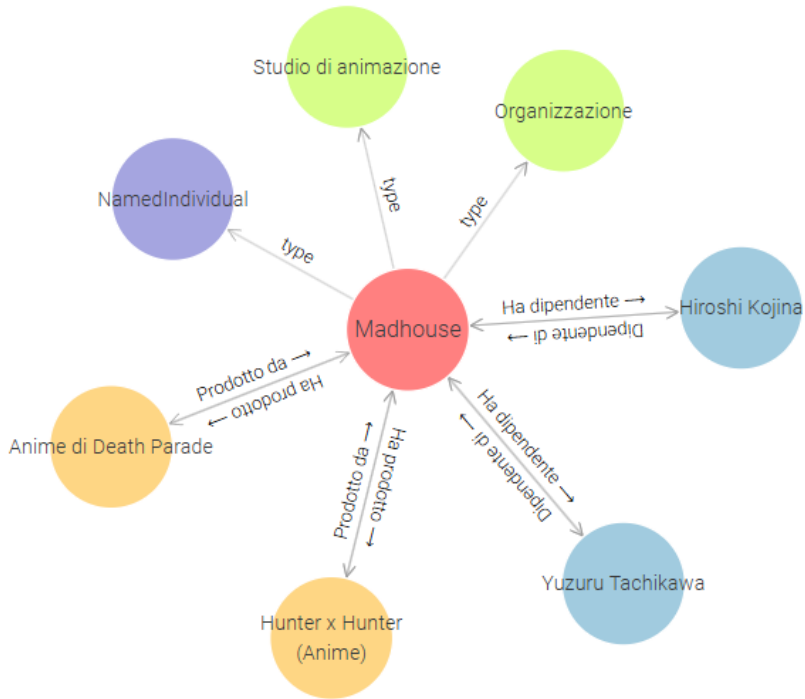


Figura 6: Template Elemento organizzazione, con Madhouse come individuo d'esempio

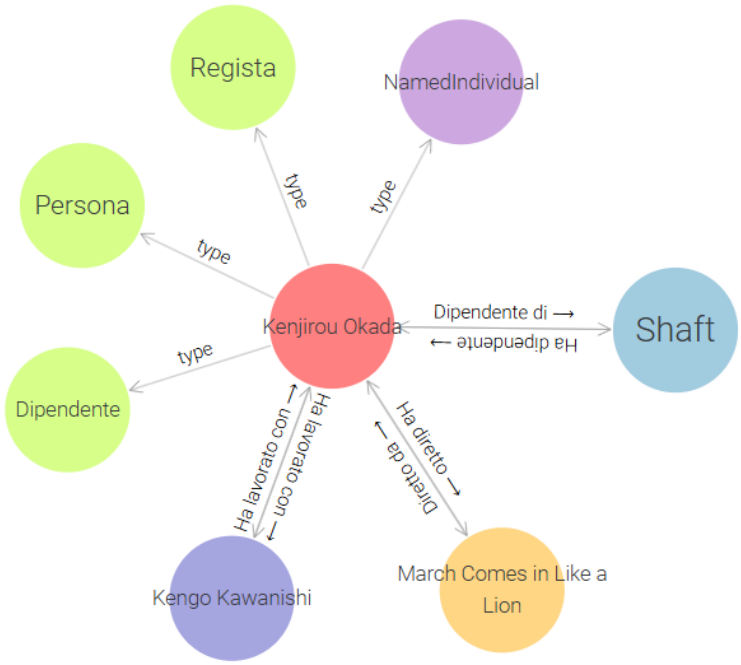


Figura 7: Template Elemento Persona, con Kenjirou Okada come individuo d'esempio

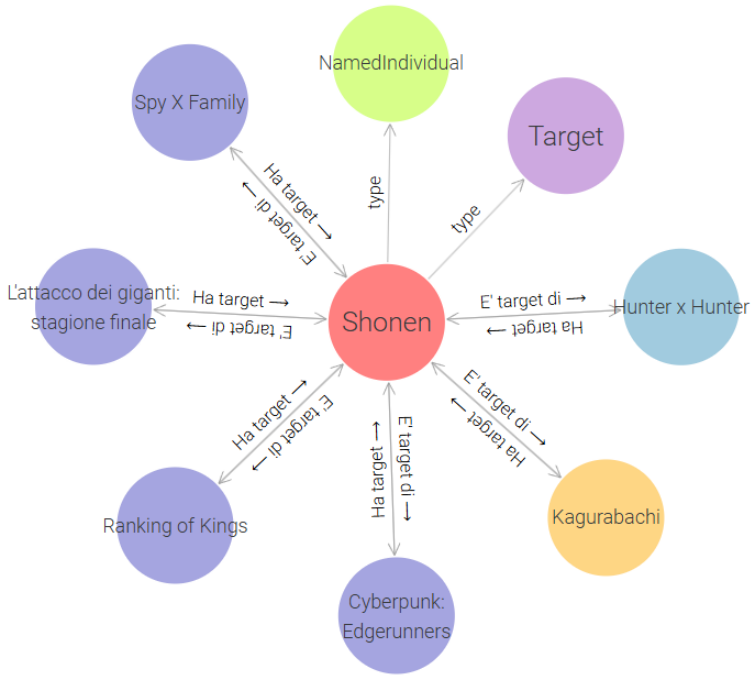


Figura 8: Template target, con Shonen come individuo d'esempio

8 Triple di Esempio

Soggetto	Predicato	Oggetto
jm:Persona	rdf:type	owl:Class
jm:Autore	rdfs:subClassOf	jm:Persona
jm:haDiretto	rdf:type	owl:ObjectProperty
jm:haDiretto	owl:inverseOf	jm:direttoDa
jm:sottoLicenzaDi	rdfs:domain	jm:Manga
jm:numeroEpidosi	rdfs:range	xsd:integer

9 Queries

9.1 Flowchart

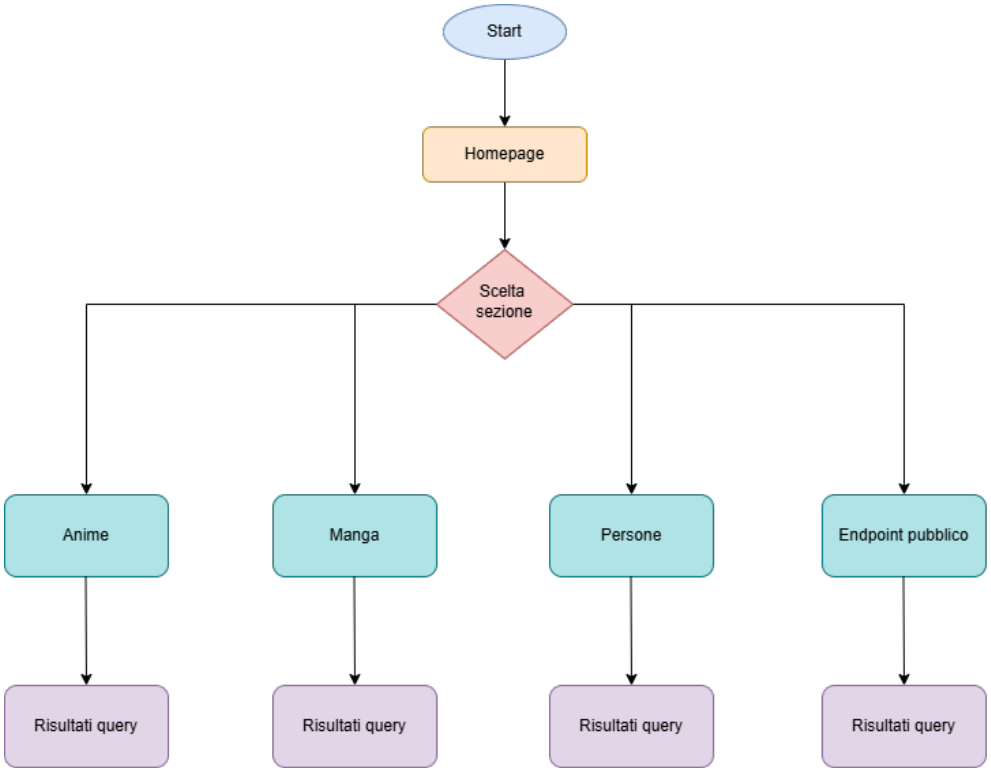


Figura 9: Flowchart di una possibile interazione con il sito

9.2 Interfaccia e interazione



Figura 10: Pagina principale del sito con presenti le query implementate

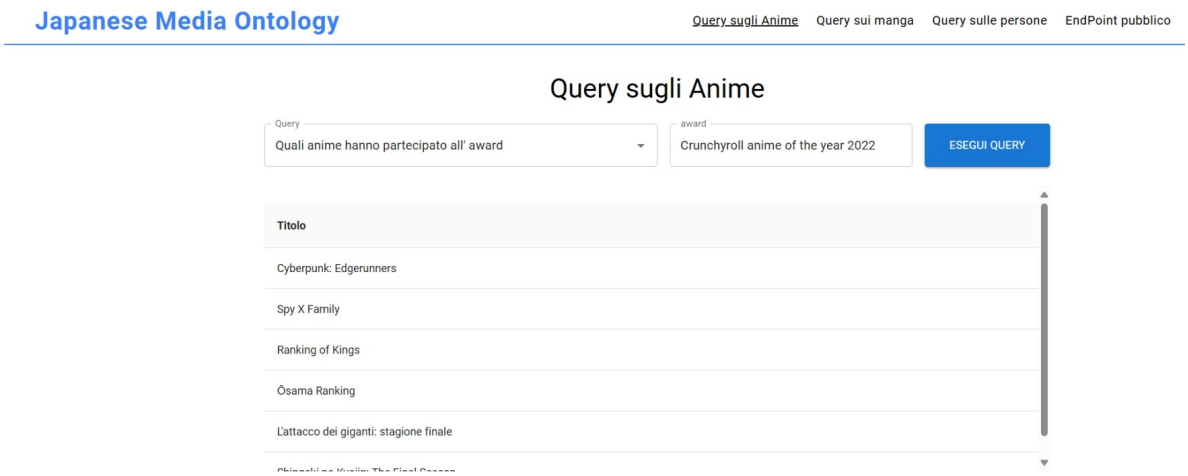


Figura 11: Query d'esempio nella sezione anime

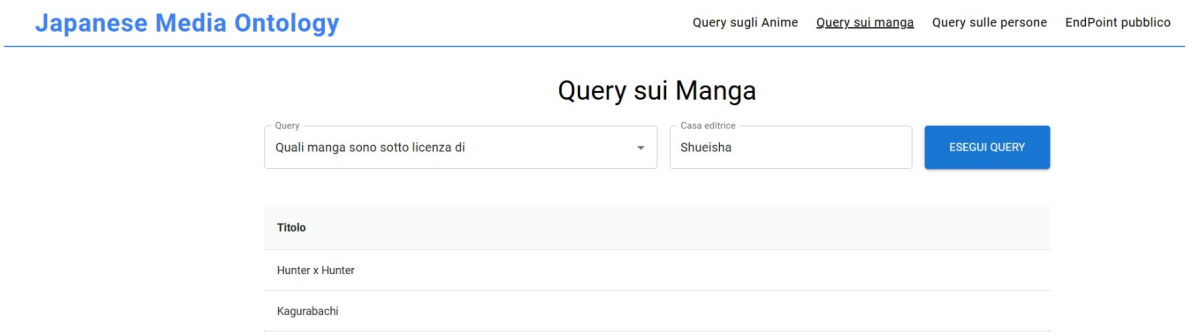


Figura 12: Query d'esempio nella sezione manga

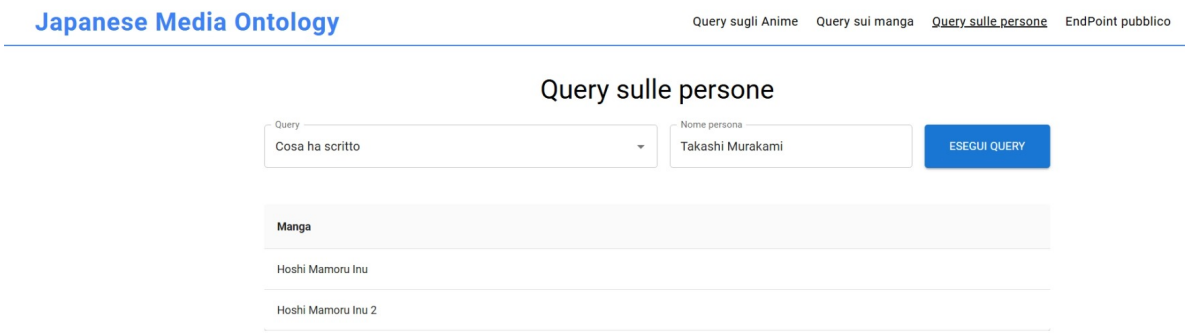


Figura 13: Query d'esempio nella sezione persone

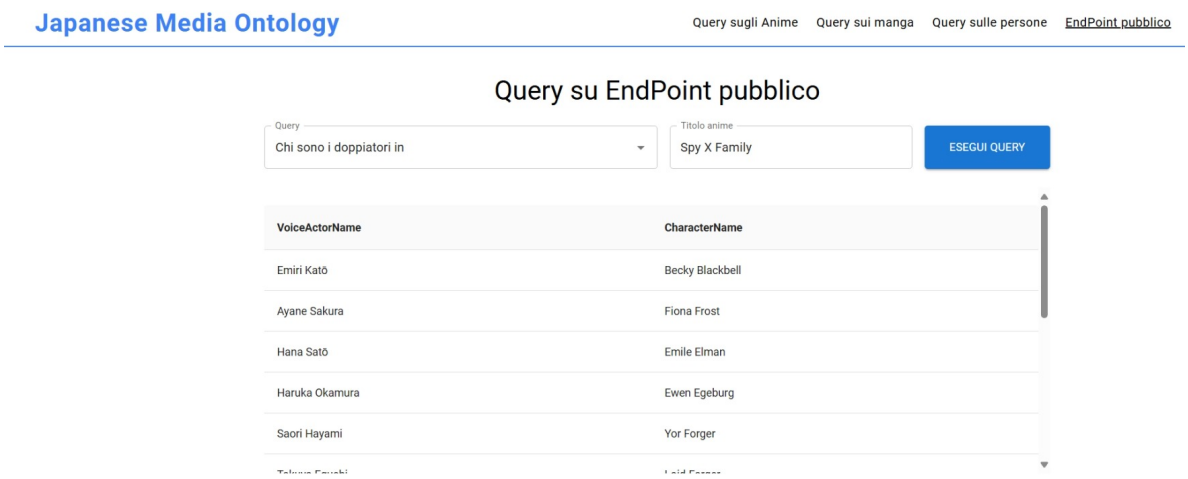


Figura 14: Query d'esempio per l'endpoint pubblico WikiData.

9.3 Queries SPARQL

9.3.1 Quanti archi narrativi ha ogni serie dell'ontologia (query COUNT)

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
SELECT ?manga (COUNT(?arco) AS ?numeroArchi)
WHERE {
    ?manga jm:haArcoNarrativo ?arco ;
}
GROUP BY ?manga
ORDER BY ?manga
```

Esempio risultato query:

manga	numeroArchi
HunterXHunter	7
Kagurabachi	3

9.3.2 HunterXHunter ha target Shonen

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
ASK { jm:HunterXHunter jm:haTarget jm:Shonen }
```

Esempio risultato query:

Result
True

9.3.3 Chi è l'autore di un dato manga

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
SELECT ?autore
WHERE {
    jm:HunterXHunter jm:haAutore ?autore .
}
```

Esempio risultato query:

autore
Yoshihiro_Togashi

9.3.4 Tutti I target di tutte le serie

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
SELECT ?manga ?target
WHERE {
    ?manga jm:haTarget ?target
}
```

Esempio risultato query:

manga	target
Hoshi_Mamoru_Inu	Seinen
Hoshi_Mamoru_Inu_2	Seinen
HunterXHunter	Shonen
Kagurabachi	Shonen
Cyberpunk_Edgerunners	Shonen
SpyXFamily	Shonen
Land_of_the_Lustrous	Seinen
Made_in_abyss	Seinen
March_Comes_in_Like_a_Lion	Seinen
Ranking_of_Kings	Shonen
Shingeki_no_Kyojin:_The_Final_Season	Shonen

9.3.5 Quali archi contiene un dato manga

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
SELECT ?arco
WHERE {
    jm:HunterXHunter jm:haArcoNarrativo ?arco
}
```

Esempio risultato query:

arco
Arena_Celeste
York_Shin_City
Elezione_Nuovo_Presidente
Esame_Degli_Hunter
Zoldycke_il_recupero_di_Killua
Formichimere
Greed_Island

9.3.6 Qual e' il manga shonen con meno archi narrativi

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
SELECT ?manga (COUNT(?arco) AS ?numeroArchi)
WHERE {
    ?manga a jm:MangaSerie ;
    jm:haTarget jm:Shonen ;
    jm:haArcoNarrativo ?arco .
}
GROUP BY ?manga
ORDER BY ASC(?numeroArchi)
LIMIT 1
```

Esempio risultato query:

manga	numeroArchi
Kagurabachi	3

9.3.7 Quali anime hanno partecipato ad un evento, quanti episodi hanno e chi è il vincitore

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
PREFIX participation: <http://www.ontologydesignpatterns.
   org/cp/owl/participation.owl#>

```

```
SELECT ?anime ?episodi (IF(?anime = ?vincitore, "true", "
    false") AS ?haVinto)
WHERE {
     jm:Crunchyroll_anime_of_the_year_2022 participation:
    hasParticipant ?anime .
     ?anime jm:numeroEpisodi ?episodi .
     jm:Crunchyroll_anime_of_the_year_2022 jm:haVincitore ?
    vincitore .
}
```

Esempio risultato query:

anime	episodi	haVinto
Cyberpunk_Edgerunners	10	true
SpyXFamily	12	false
Ranking_of_Kings	23	false
Shingeki_no_Kyojin:_The_Final_Season	16	false

9.3.8 Prende tutti gli anime partecipanti ad un award e controlla che target hanno. Restituisce il conteggio di quante volte occorre ogni target

Nota: nella query viene specificato AnimeAward come *rdf:type* in quanto, come detto sopra, è *rdfs:subclass* di una classe importata. Abbiamo deciso di indicarlo esplicitamente così che in futuro, se venisse inserita un'altra classe, come mangaAward, non si creerebbero problemi

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX participation: <http://www.ontologydesignpatterns.
    org/cp/owl/participation.owl#>

SELECT ?target (COUNT(?target) as ?occorrenze)
WHERE {
     ?award rdf:type jm:AnimeAward .
     ?award participation:hasParticipant ?anime .
     ?anime jm:haTarget ?target .
}
GROUP BY ?target
ORDER BY DESC(?occorrenze)
```

Esempio risultato query:

target	occorrenze
Shonen	4
Seinen	3

9.4 Queries EndPoint pubblico

9.4.1 Cerca un anime sulla nostra ontologia, trova il match su wikidata, stampa i doppiatori e chi hanno doppiato

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
PREFIX pq: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/>

SELECT DISTINCT ?voiceActorName ?characterName
WHERE {
    jm:HunterXHunterAnime skos:exactMatch ?wikidataURL .
    BIND(IRI(REPLACE(STR(?wikidataURL), "https://www.
   wikidata.org/wiki/", "http://www.wikidata.org/entity/")
   ) AS ?wikidata)

    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
        ?wikidata p:P725 ?statement .
        ?statement ps:P725 ?voiceActor .

        # Filtra solo i doppiatori giapponesi (P27 = Q17)
        FILTER EXISTS { ?voiceActor wdt:P27 wd:Q17 }

        OPTIONAL {
            ?voiceActor rdfs:label ?voiceActorName .
            FILTER(LANG(?voiceActorName) = "en")
        }

        ?statement pq:P453 ?character .

        OPTIONAL {
            ?character rdfs:label ?characterName .
            FILTER(LANG(?characterName) = "en")
        }
    }
```

```
}
```

Esempio risultato query:

voiceActorName	characterName
Miyuki_Sawashiro	Kurapika
Keiji_Fujiwara	Leorio_Paladinight
Megumi_Han	Gon_Freecss
Mariya_Ise	Killua_Zoldyck

9.4.2 Stampa quali comics pubblica shueisha

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>

SELECT DISTINCT ?comicsName
WHERE {
    jm:Shueisha skos:exactMatch ?wikidataURL .
    BIND(IRI(REPLACE(STR(?wikidataURL), "https://www.
    wikidata.org/wiki/", "http://www.wikidata.org/entity/")
    ) AS ?wikidata)

    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
        ?wikidata p:P1830 ?statement .
        ?statement ps:P1830 ?ownerOf .

        OPTIONAL {
            ?ownerOf rdfs:label ?comicsName .
            FILTER(LANG(?comicsName) = "en")
        }
    }
}
```

Esempio risultato query:

comicsName
Young Jump Comics
Shueisha Mirai Bunko
Shueisha Bunko
Cobalt Bunko
Shueisha Orange Bunko
Dash X Bunko
Tonari no Young Jump
Suiyōbi wa Mattari Dash X Comic
Jump Comics Deluxe
Viz Media
Super Dash Bunko
Weekly Playboy
Hakusensha
Ribon Mascot Comics
Queens Comics
Jump J-Books
Jump Comics
Super Fantasy Bunko
Margaret Comics

9.4.3 Quali generi ha il manga hunterxhunter

```
PREFIX jm: <http://www.semanticweb.org/japanese-media/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>

SELECT DISTINCT ?genreName
WHERE {
    jm:HunterXHunter skos:exactMatch ?wikidataURL .
    BIND(IRI(REPLACE(STR(?wikidataURL), "https://www.
   wikidata.org/wiki/", "http://www.wikidata.org/entity/")
   ) AS ?wikidata)

    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
        ?wikidata p:P136 ?statement .
```

```
        ?statement ps:P136 ?genreOf .

        OPTIONAL {
            ?genreOf rdfs:label ?genreName .
            FILTER(LANG(?genreName) = "en")
        }
    }
}
```

Esempio risultato query:

genreName
Comedy drama anime and manga
action anime and manga
fantasy anime and manga
adventure anime and manga

10 Applicazione Client

Il frontend dell'applicazione client è stato realizzato in TypeScript usando il framework React. L'interfaccia fornisce all'utente la possibilità di scegliere tra 4 sezioni contenenti i vari tipi di query che potrebbero essere d'interesse per l'utente ossia query sugli anime, sui manga, sulle persone e sull'endpoint pubblico, per integrare eventuali dati mancanti nella nostra base di conoscienza.
Per realizzzare il backend abbiamo usato python con il supporto del framework Django. Il backend riceve dal frontend una Request contenente la query selezionata dall'utente ed i suoi parametri, avrà successivamente il compito di eseguire la query sull'endpoint sparql fornito da GraphDB. Per fare ciò usiamo la libreria SPARQLWrapper. Il risultato della query sarà in JSON, e sarà poi elaborata per essere convertita in un formato più maneggevole prima di essere inviato al frontend. Ricevuta la risposta contenenti i risultati il frontend genererà dinamicamente una tabella contenente il numero di colonne e righe necessarie a mostrare il risultato, se la query non ha prodotto risultati allora mostrerà un messaggio per segnsegnalarne l'assenza.

11 SWRL

1. La prima regola SWRL introdotta asserisce che se un autore ha scritto unìopera e questa opera ha un sequel, allora l'autore ha scritto anche il suddetto sequel

$$\begin{aligned} \text{jm:Autore}(?a) \quad &\wedge \quad \text{jm:haScritto}(?a, ?m1) \\ &\wedge \quad \text{jm:haSequel}(?m1, ?m2) \\ &\Rightarrow \quad \text{jm:haScritto}(?a, ?m2) \end{aligned}$$

2. Questa regola, similmente alla prima, asserisce che se un'opera ha un sequel allora i target delle due opere sono uguali

$$\begin{aligned} \text{jm:OperaNipponica}(?o_1) \quad &\wedge \quad \text{jm:haTarget}(?o_1, ?t) \\ &\wedge \quad \text{jm:haSequel}(?o_1, ?o_2) \\ &\Rightarrow \quad \text{jm:haTarget}(?o_2, ?t) \end{aligned}$$

3. Assegna la nazionalità giapponese a tutti gli individui che hanno diretto un anime

$$\begin{aligned} \text{jm:Regista}(?r) \quad &\wedge \quad \text{jm:haDiretto}(?r, ?opera) \\ &\wedge \quad \text{jm:Anime}(?opera) \\ &\Rightarrow \quad \text{jm:haNazionalità}(?r, \text{"Giapponese"}) \end{aligned}$$

4. Se due registi sono entrambi dipendenti dello stesso studio d'animazione allora tra di loro viene creata la relazione collegaDi.

$$\begin{aligned} \text{jm:Regista}(?x) \quad &\wedge \quad \text{jm:Regista}(?y) \\ &\wedge \quad \text{jm:StudioAnimazione}(?org) \\ &\wedge \quad \text{jm:dipendenteDi}(?x, ?org) \\ &\wedge \quad \text{jm:dipendenteDi}(?y, ?org) \\ &\wedge \quad \text{differentFrom}(?x, ?y) \\ &\Rightarrow \quad \text{jm:collegaDi}(?x, ?y) \end{aligned}$$

5. Infine l'ultima regola utilizza l'operatore built-in swrlb:multiply per calcolare il prezzo totale di una serie a partire dal numero di volumi che la compongono e il prezzo di un singolo volume

$$\begin{aligned} \text{jm:Manga}(?x) \quad &\wedge \quad \text{jm:numeroVolumi}(?x, ?vol) \\ &\wedge \quad \text{jm:prezzoVolumeEuro}(?x, ?euro) \\ &\wedge \quad \text{swrlb:multiply}(?total, ?vol, ?euro) \\ &\Rightarrow \quad \text{jm:prezzoTotaleOperaManga}(?x, ?total) \end{aligned}$$